

小结

251

函数是命名了的计算单元，它对程序（哪怕是不大的程序）的结构化至关重要。每个函数都包含返回类型、名字、（可能为空的）形参列表以及函数体。函数体是一个块，当函数被调用的时候执行该块的内容。此时，传递给函数的实参类型必须与对应的形参类型相容。

在 C++ 语言中，函数可以被重载：同一个名字可用于定义多个函数，只要这些函数的形参数量或形参类型不同就行。根据调用时所使用的实参，编译器可以自动地选定被调用的函数。从一组重载函数中选取最佳函数的过程称为函数匹配。

术语表

二义性调用 (ambiguous call) 是一种编译时发生的错误，造成二义性调用的原因是在函数匹配时两个或多个函数提供的匹配一样好，编译器找不到唯一的最佳匹配。

实参 (argument) 函数调用时提供的值，用于初始化函数的形参。

Assert 是一个预处理宏，作用于一条表示条件的表达式。当未定义预处理变量 `NDEBUG` 时，`assert` 对条件求值。如果条件为假，输出一条错误信息并终止当前程序的执行。

自动对象 (automatic object) 仅存在于函数执行过程中的对象。当程序的控制流经过此类对象的定义语句时，创建该对象；当到达了定义所在的块的末尾时，销毁该对象。

最佳匹配 (best match) 从一组重载函数中为调用选出的一个函数。如果存在最佳匹配，则选出的函数与其他所有可行函数相比，至少在一个实参上是更优的匹配，同时在其他实参的匹配上不会更差。

传引用调用 (call by reference) 参见引用传递。

传值调用 (call by value) 参见值传递。

候选函数 (candidate function) 解析某次函数调用时考虑的一组函数。候选函数的名字应该与函数调用使用的名字一致，并且在调用点候选函数的声明在作用域之内。

constexpr 可以返回常量表达式的函数，一个 `constexpr` 函数被隐式地声明成内联函数。

默认实参 (default argument) 当调用缺少了某个实参时，为该实参指定的默认值。

可执行文件 (executable file) 是操作系统能够执行的文件，包含着与程序有关的代码。

函数 (function) 可调用的计算单元。

函数体 (function body) 是一个块，用于定义函数所执行的操作。

函数匹配 (function matching) 编译器解析重载函数调用的过程，在此过程中，实参与每个重载函数的形参列表逐一比较。

函数原型 (function prototype) 函数的声明，包含函数名字、返回类型和形参类型。要想调用某函数，在调用点之前必须声明该函数的原型。

隐藏名字 (hidden name) 某个作用域内声明的名字会隐藏掉外层作用域中声明的同名实体。

initializer_list 是一个标准类，表示的是一组花括号包围的类型相同的对象，对象之间以逗号隔开。

内联函数 (inline function) 请求编译器在可能的情况下在调用点展开函数。内联函数可以避免常见的函数调用开销。

链接 (link) 是一个编译过程，负责把若干

252